Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Исходные данные

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Матрица дана десятичными числами. Подбираем дроби с точностью напечатанных коэффициентов. Например:

$$a_{11} \approx \frac{65}{42} = \frac{325}{210}, \qquad a_{12} \approx -\frac{4}{35} = -\frac{24}{210}.$$

Общий знаменатель 210 подходит для всех элементов:

$$A_0 = \frac{1}{210} N, \qquad A_0^T = A_0,$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$\max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| = \frac{13}{21}\, 10^{-15} < 7 \cdot 10^{-16}.$$

Напечатанные коэффициенты считаем округлённой записью A_0. Далее используем эту дробную матрицу; два нулевых корня точны именно при таком прочтении исходных чисел.

Коэффициенты первых производных сохраняем из условия:

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \qquad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \qquad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Собственные значения

$$(A_0 - \lambda I) r = 0, \qquad \det(\lambda I - A_0) = \lambda^2 (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 2, \quad \lambda_5 = 4.$$

От собственных векторов к замене y = αx

Для ненулевых корней решаем соответствующие системы:

$$(N+210I)r=0 \implies r=t(1;0;-2;0;-1)^T,$$

$$(N-420I)r=0 \implies r=t(2;0;1;0;0)^T,$$

$$(N-840I)r=0 \implies r=t(1;-1;-2;-2;5)^T.$$

Для $\lambda = 0$ исключение неизвестных даёт:

$$r_1=\frac{r_5}{5}, \qquad r_2=-2r_4+6r_5, \qquad r_3=-\frac{2r_5}{5}.$$

При $r_4 = 1$, $r_5 = 0$ имеем $r^{(2)} = (0;-2;0;1;0)^T$. Второй вектор для $\lambda = 0$ берём перпендикулярным ему:

$$-2r_2+r_4=0 \implies 5r_4-12r_5=0,$$

$$r_5=5, \quad r_4=12 \implies r^{(3)}=(1;6;-2;12;5)^T.$$

В первых трёх строках берём $t = 1$ и обозначаем векторы $r^{(1)}$, $r^{(4)}$, $r^{(5)}$. Проверка подстановкой и скалярным произведением:

$$A_0 r^{(i)}=\lambda_i r^{(i)}, \quad (r^{(i)})^T r^{(j)}=0 \ (i\neq j),$$

$$|r^{(i)}|^2=6;\ 5;\ 210;\ 5;\ 35, \qquad q_i=\frac{r^{(i)}}{|r^{(i)}|}.$$

Проекции на q_i убирают смешанные производные. Деление четвёртой координаты на $\sqrt{2}$, пятой на 2 даёт единичные коэффициенты:

$$y_1=\frac{x_1-2x_3-x_5}{\sqrt{6}}, \qquad y_2=\frac{-2x_2+x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3=\frac{x_1+6x_2-2x_3+12x_4+5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4=\frac{2x_1+x_3}{\sqrt{10}}, \qquad y_5=\frac{x_1-x_2-2x_3-2x_4+5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

Подстановка производных и канонический ответ

Коэффициенты выписанных строк составляют α. При u(x) = v(y):

$$u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k}, \qquad u_{x_i x_j} = \sum_{k,\,l} \alpha_{ki}\alpha_{lj} v_{y_k y_l}.$$

$$B_{kl} = \sum_{i,\,j} (A_0)_{ij}\alpha_{ki}\alpha_{lj}, \qquad B = \alpha A_0 \alpha^T.$$

Из $A_0 q_i = \lambda_i q_i$ и перпендикулярности векторов:

$$B = \operatorname{diag}(-1, 0, 0, 1, 1), \qquad B_{44} = \tfrac{2}{2} = 1, \quad B_{55} = \tfrac{4}{4} = 1.$$

Первые производные преобразуются теми же строками: γ = αb.

$$\gamma_1 = \frac{b_1 - 2b_3 - b_5}{\sqrt{6}} \approx 0, \quad \gamma_2 = \frac{-2b_2 + b_4}{\sqrt{5}} \approx 2,$$

$$\gamma_3 = \frac{b_1 + 6b_2 - 2b_3 + 12b_4 + 5b_5}{\sqrt{210}} \approx 1,$$

$$\gamma_4 = \frac{2b_1 + b_3}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_5 = \frac{b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 + 5b_5}{2\sqrt{35}} \approx \frac{3}{2}.$$

Числа справа округлены: отличие меньше $9 \cdot 10^{-11}$. В ответе γ определены формулами слева. Малый коэффициент γ_1 также сохраняем.

В обратной замене для правой части нужны только две координаты:

$$x_1 = \ell_1(y) = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = \ell_5(y) = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1. Для дробного восстановления A_0

$$-v_{y_1 y_1} + v_{y_4 y_4} + v_{y_5 y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1(y)^2 - 3\ell_5(y).$$

Вторых производных по y_2, y_3 нет, поскольку $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Первые производные по этим координатам остаются.

4.2. Краевые задачи Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \qquad \Delta u + cu = f_c(x,y), \qquad c \in \{1,-1,0\}.$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1).$$

На горизонтальных сторонах заданы значения, на вертикальных — производные:

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1, \quad u_x(0,y) = 0, \quad u_x(2,y) = 12y.$$

По условию используем сетку 20×20 и итерации. Первые производные на границе заменяем разностями с точностью второго порядка.

Подбираем и проверяем точное решение

$$(x^3y)_{xx} = 6xy, \quad (x^3y)_{yy} = 0, \quad (y^3)_{xx} = 0, \quad (y^3)_{yy} = 6y.$$

$$u_*(x,y) = x^3y + y^3, \qquad \Delta u_* = 6xy + 6y.$$

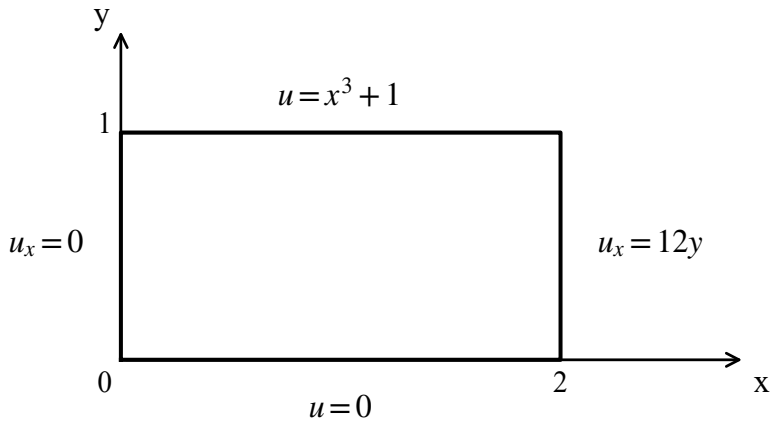
$$(u_*)_x = 3x^2y, \qquad (u_*)_y = x^3 + 3y^2.$$

$$(\Delta + c)u_* = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2) = f_c(x,y).$$

$$u_*(x,0) = 0, \quad u_*(x,1) = x^3 + 1, \quad (u_*)_x(0,y) = 0, \quad (u_*)_x(2,y) = 12y.$$

Ответ 4.2. Решение всех трёх краевых задач

$$u(x,y) = y(x^3 + y^2), \qquad c = 1, -1, 0.$$



Сетка и разностные граничные уравнения

В методе конечных разностей (МКР) 20×20 понимаем как число разбиений: 21×21 узел. На сетке неизвестны $U_{ij} \approx u(x_i, y_j)$:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

Во внутренних узлах заменяем вторые производные центральными разностями:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_c(x_i, y_j).$$

На горизонтальных сторонах, включая углы, значения известны:

$$U_{i,0} = 0, \qquad U_{i,N_y} = x_i^3 + 1 \qquad (0 \le i \le N_x).$$

На вертикальных сторонах используем трёхточечные производные. Углы в эти уравнения не входят: $1 \le j < N_\gamma$.

$$\frac{-3U_{0,j} + 4U_{1,j} - U_{2,j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j.$$

Выражаем боковые значения через два соседних внутренних:

$$U_{0,j} = \frac{4U_{1,j} - U_{2,j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

Подставляем U_{0j} в разность по x при i = 1:

$$\frac{U_{0,j} - 2U_{1,j} + U_{2,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{2,j} - U_{1,j})}{3h_x^2}.$$

Справа аналогично получаем

$$\frac{U_{N_x-2,j} - 2U_{N_x-1,j} + U_{N_x,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Собираем внутренние уравнения в удобной для итераций форме:

$$d_i U_{ij} - a_i^- U_{i-1,j} - a_i^+ U_{i+1,j} - \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) = r_{ij},$$

$$\beta = h_y^{-2}, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c.$$

$$i = 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (0, \tfrac{2}{3h_x^2}); \quad i = N_x - 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (\tfrac{2}{3h_x^2}, 0).$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2}.$$

$$r_{ij} = -f_c(x_i, y_j) \ (i < N_x - 1), \quad r_{N_x-1,j} = -f_c(x_{N_x-1}, y_j) + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Как программа получает численные значения

Нужно найти 19×19 = 361 внутреннее значение. Начинаем с нулей внутри; заданные сверху и снизу значения сохраняем:

$$U_{ij}^0 = 0 \quad (1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y).$$

На каждом проходе сначала увеличиваем j, внутри строки — i. Уже обновлённые соседи имеют номер k + 1, остальные — k:

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) + r_{ij}}{d_i}.$$

Новое значение берём с выбранным множителем ω = 1,7:

$$U_{ij}^{k+1} = U_{ij}^k + \omega(\widetilde{U}_{ij} - U_{ij}^k), \qquad \omega = 1{,}7.$$

После прохода считаем остаток системы с исключёнными боковыми значениями. Он соответствует остатку исходного разностного уравнения:

$$\rho = \max_{1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y} |(\Delta_h U)_{ij} + cU_{ij} - f_c(x_i, y_j)| \le 10^{-9}.$$

Допуск 10^{-9} выбран для расчёта. После остановки восстанавливаем боковые значения. Погрешность относительно точного решения считаем отдельно:

$$E_N = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|.$$

Численный ответ на сетке 20×20

$$c = 1: \quad k = 208, \quad \rho \approx 9{,}94 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3}.$$

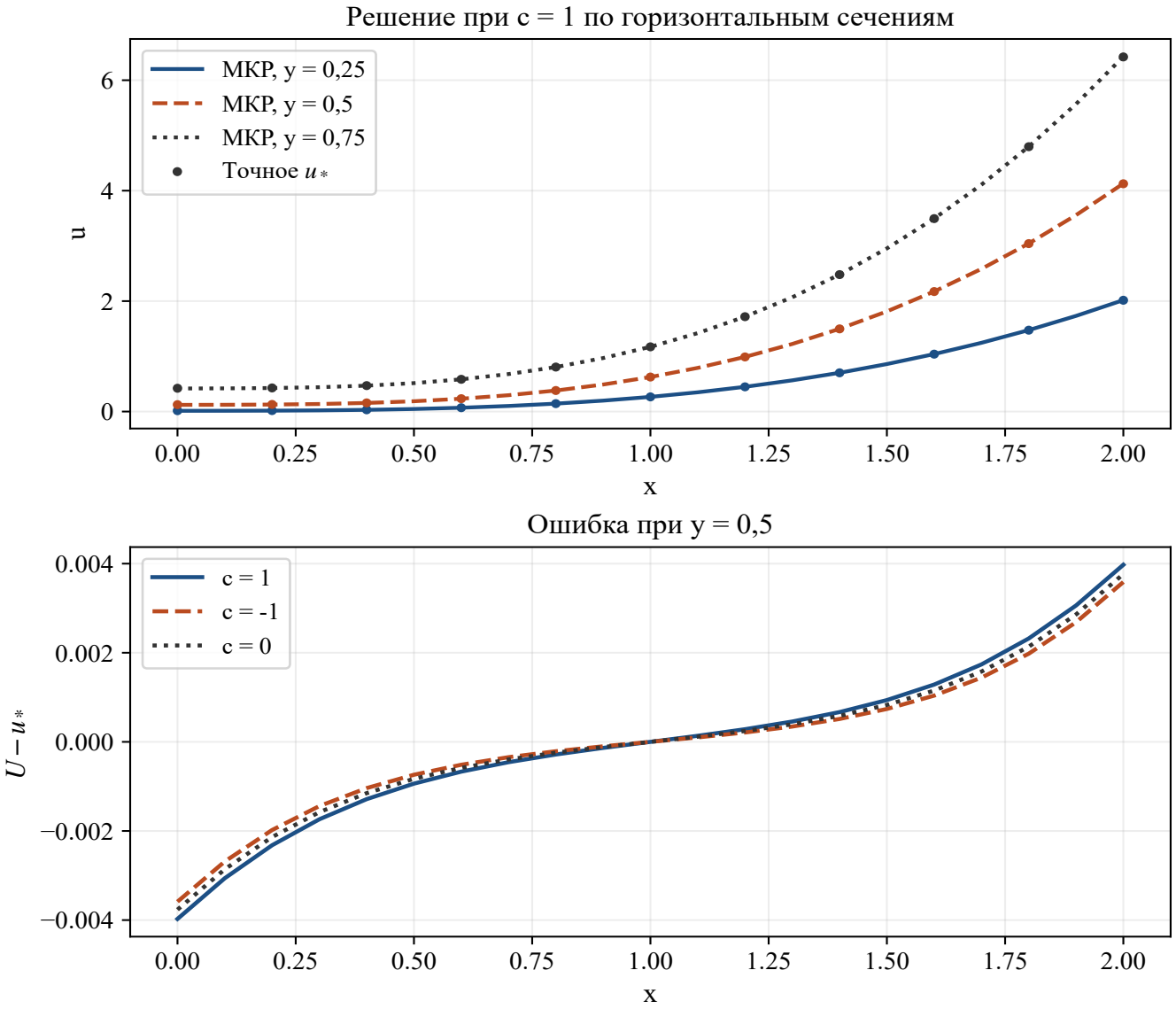
$$c = -1: \quad k = 165, \quad \rho \approx 8{,}65 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0: \quad k = 185, \quad \rho \approx 8{,}77 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3}.$$

Здесь k — число полных проходов по всем внутренним узлам. Для каждого с использованы свои f и разностные уравнения.

Сравнение с точным решением

Сверху показаны три горизонтальных сечения при c = 1; кружки — значения u*. Снизу при y = 0,5 сравниваем ошибки для всех c.



Почему малая невязка не устраняет ошибку

Центральная вторая разность точна для полиномов до третьей степени. Подстановка u* = x³y + y³ во внутренние уравнения даёт нулевой остаток:

$$\frac{u_*(x+h_x,y)-2u_*(x,y)+u_*(x-h_x,y)}{h_x^2} = (u_*)_{xx}.$$

$$\frac{u_*(x,y+h_y)-2u_*(x,y)+u_*(x,y-h_y)}{h_y^2} = (u_*)_{yy}.$$

Для первой производной на левой стороне:

$$\frac{-3u_*(0,y)+4u_*(h_x,y)-u_*(2h_x,y)}{2h_x} = (u_*)_x(0,y) - 2h_x^2 y.$$

На правой стороне остаток такой же. Поэтому u* не удовлетворяет боковым разностным условиям даже после завершения итераций.

4.3. Граничное интегральное уравнение

Для тех же уравнений и области проверяем ГИУ в точках

$$M_1 = (1{,}1; 0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1; -0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1; 1).$$

S — граница, n — внешняя нормаль; M — выбранная точка, P — переменная точка. Обозначим

$$L_c = \Delta + c, \qquad r = |P - M|, \qquad q = \partial_n u = n_x u_x + n_y u_y.$$

Функции V зависят от расстояния и удовлетворяют

$$V_c'' + \frac{V_c'}{r} + cV_c = 0 \qquad (r > 0).$$

$$V_0(r) = -\frac{\ln r}{2\pi}, \qquad V_1(r) = -\frac{Y_0(r)}{4}, \qquad V_{-1}(r) = \frac{K_0(r)}{2\pi}.$$

Y_0 и K_0 — функции Бесселя. При $r \to 0$, где γ_E — постоянная Эйлера,

$$Y_0(r) = \frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{r}{2} + \gamma_E\right) + O(r^2 |\ln r|),$$

$$K_0(r) = -\ln\frac{r}{2} - \gamma_E + O(r^2 |\ln r|).$$

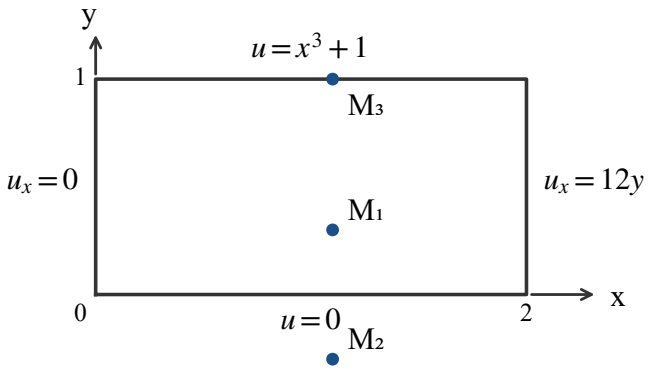
Поэтому все три функции имеют одну нормировку:

$$V_c(r) = -\frac{\ln r}{2\pi} + O(1), \quad \lim_{r \to 0} 2\pi r V_c'(r) = -1, \quad L_c V_c = -\delta_M.$$

δ_M обозначает единичный источник в M. Производные:

$$V_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad V_1' = \frac{Y_1(r)}{4}, \qquad V_{-1}' = -\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

$$V_n = \partial_n V_c = V_c'(r)\frac{(P - M)\cdot n(P)}{r}.$$



Вывод ГИУ и граничные данные

Исключаем круг радиуса ε около M и применяем формулу Грина. Вне круга LcV = 0, Lcu = f:

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M),$$

$$-\int_{\Omega_\varepsilon} V_c f_c \, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (uV_n - V_c q)\, ds.$$

На малой дуге нормаль направлена к M, а её угол равен θ:

$$V_n \sim \frac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta, \quad \int_{\text{дуга}} (uV_n - V_c q)\, ds \longrightarrow \frac{\theta}{2\pi} u(M).$$

Полный круг: θ = 2π; полукруг: θ = π; вне области дуги нет. Переносим граничный интеграл и берём ε→0:

Ответ 4.3. Граничное интегральное уравнение

$$\alpha(M)u(M) = \int_S (V_c q - uV_n)\, ds - \int_\Omega V_c f_c \, d\Omega.$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \tfrac{1}{2}.$$

Значения для подстановки

Заданные функции берём из условия, неизвестные значения на боках — из найденных U:

$$u_h(0, y_j) = U_{0,j}, \quad u_h(2, y_j) = U_{N_x,j}, \quad q(0, y) = 0, \quad q(2, y) = 12y.$$

Снизу n = (0;−1), сверху n = (0;1), поэтому

$$q_h(x_i, 0) = -\frac{-3U_{i,0} + 4U_{i,1} - U_{i,2}}{2h_y},$$

$$q_h(x_i, 1) = \frac{3U_{i,N_y} - 4U_{i,N_y-1} + U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

Между узлами неизвестные u и q восстанавливаем по прямой; t — координата вдоль стороны:

$$F_h(t) = F_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(F_{j+1} - F_j), \qquad t_j \le t \le t_{j+1}.$$

В углах данные каждой стороны используются отдельно. На сетке 20×20 точки M_1 и M_3 совпадают с узлами:

$$u_h(M_1) = U_{11,6}, \qquad u_h(M_3) = U_{11,20} = 2{,}331.$$

Для M_2 левая часть равна нулю; значение u вне области не требуется.

Вычисление интегралов с логарифмом

На верхней стороне при M = M₃ имеем (P − M)·n = 0, поэтому Vn = 0 вне M₃. Положим a = 1,1, r = |x − a|, q₀ = q_h(a,1):

$$\int_0^2 V_c(r) q_h(x,1)\,dx = \int_0^2 \Big[V_c(r) q_h(x,1) + \frac{q_0 \ln r}{2\pi} \Big] dx - \frac{q_0 J}{2\pi},$$

$$J = \int_0^2 \ln|x-a|\,dx = a\ln a + (2-a)\ln(2-a) - 2.$$

Скобка ограничена: Vc + ln(r)/(2π) = O(1), q_h − q₀ = O(r) и r ln r→0. Первый интеграл разбиваем по узлам сетки и в x = a.

По области для M₁, M₃ используем треугольники T = MAB. Их вершины A, B идут против часовой стрелки:

$$P(s,t) = M + s[(1-t)(A-M) + t(B-M)], \qquad 0 \le s,t \le 1,$$

$$D = \det(A-M, B-M) > 0, \qquad d\Omega = D\,ds\,dt.$$

Расстояние r содержит множитель s. Выделяем ln s; его вклад интегрируется точно:

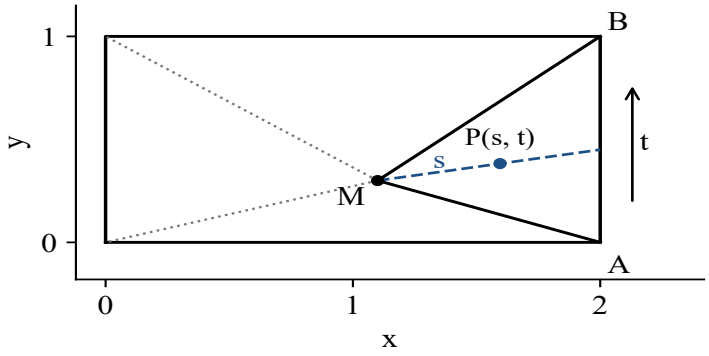
$$\int_0^1 s \ln s\,ds = -\tfrac{1}{4},$$

$$\int_T V_c f_c\,d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\Big[V_c(|P-M|) f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi} \Big] ds\,dt + \frac{D f_c(M)}{8\pi}.$$

Множитель s устраняет расходимость логарифма при s→0. Складываем интегралы по треугольникам ненулевой площади; для внешней M₂ интегрируем по прямоугольнику.

На каждом отрезке [t₀;t₁] применяем 64 узла Гаусса zℓ с весами wℓ; двойной интеграл заменяем двойной суммой:

$$\int_{t_0}^{t_1} F(t)\,dt \approx \frac{t_1 - t_0}{2} \sum_{\ell=1}^{64} w_\ell F\Big(\frac{t_0 + t_1}{2} + \frac{t_1 - t_0}{2} z_\ell \Big).$$



Проверка ГИУ в трёх точках

Обозначим I правую часть ГИУ, R — разность его правой и левой частей:

$$R_c(M) = I_c(M) - \alpha(M) u_h(M).$$

Числа перечислены в порядке M_1, M_2, M_3. На заданной сетке 20×20 левые части после округления совпадают для всех c:

$$\alpha u_h \approx (0{,}4264;\ 0;\ 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}24;\ -0{,}19;\ -0{,}11)\cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}4263;\ -0{,}0001;\ 1{,}1655),$$

$$R_c \approx (-0{,}13;\ -0{,}1;\ -0{,}027)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}4262;\ -0{,}0002;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}2;\ -0{,}16;\ -0{,}087)\cdot 10^{-3}.$$

Разности вычислены до округления приведённых чисел.

Численный ответ 4.3

$$\max_{c,m} |R_c(M_m)| \approx 2{,}35\cdot 10^{-4} \qquad (20\times 20).$$

Невязка ГИУ включает погрешность восстановленных граничных данных u_h и q_h.